AGRIKRANTI 1928
Aditya Kumar, M.Sc. (Ag.) Soil Science - Gold Medalist (DDUGU) · Semester Paper Series

B.Sc. (Hons.) Agriculture - First Semester Examination

GPB-101: Fundamentals of Genetics - Theory · Credit 3 (2+1)

Model Question Paper - 1 (Previous Year Pattern) · covers topics not asked in PYQ 2024

Time: 2 Hours **Maximum Marks: 50**

Note / नोट: This question paper is divided into three sections A, B and C. Follow the instructions given in each section. यह प्रश्न पत्र तीन खण्डों अ, ब एवं स में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिये गये निर्देशों का पालन कीजिए।

Section A - Very Short Answer Type (खण्ड अ - अति लघु उत्तरीय) 5 × 2 = 10

Attempt all the 05 questions. Each question carries 02 marks; answer should not exceed 50 words. सभी 05 प्रश्नों के उत्तर दीजिए; शब्द सीमा 50 शब्द।

1. Write short notes on: संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: **10**

(a) Telomere टीलोमीयर

(b) Epistasis प्रबलता (एपिस्टेसिस)

(c) Pseudoalleles कूट युग्मविकल्पी

(d) Sex-limited traits लिंग-सीमित लक्षण

(e) Doubled haploids द्विगुणित अगुणित

Section B - Short Answer Type (खण्ड ब - लघु उत्तरीय) 4 × 5 = 20

Attempt any 04 (four) out of 06 (six) questions. Each question carries 05 marks; answer should not exceed 100 words. किन्हीं 04 प्रश्नों के उत्तर दीजिए; शब्द सीमा 100 शब्द।

2. Describe the architecture of a chromosome with a neat labelled diagram. गुणसूत्र की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। **5**

3. What are multiple alleles? Explain with the example of ABO blood group. बहुविकल्पी युग्मविकल्पी क्या हैं? ABO रक्त समूह के उदाहरण से समझाइए। **5**

4. In a dihybrid cross of pea, the F_2 gave 315 round yellow, 108 round green, 101 wrinkled yellow and 32 wrinkled green seeds. Test the goodness of fit to 9 : 3 : 3 : 1 ratio by Chi-square test. मटर के द्विसंकर संकरण के F2 में 315 गोल पीले, 108 गोल हरे, 101 झुर्रीदार पीले व 32 झुर्रीदार हरे बीज मिले। काई-वर्ग परीक्षण से 9 : 3 : 3 : 1 अनुपात की जाँच कीजिए। **5**

5. What is sex-linked inheritance? Explain with the example of colour blindness in man. लिंग-सहलग्न वंशागति क्या है? मनुष्य में वर्णान्धता के उदाहरण से समझाइए। **5**

6. Describe cytoplasmic inheritance with suitable examples. कोशिकाद्रव्यी वंशागति का उचित उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। **5**

7. Describe the ClB technique of Muller for detecting sex-linked lethal mutations. लिंग-सहलग्न घातक उत्परिवर्तन की पहचान हेतु मुलर की ClB तकनीक का वर्णन कीजिए। **5**

Section C - Long Answer Type (खण्ड स - दीर्घ उत्तरीय) 2 × 10 = 20

Attempt any 02 (two) out of 04 (four) questions. Each question carries 10 marks; answer should not exceed 400 words. किन्हीं 02 प्रश्नों के उत्तर दीजिए; शब्द सीमा 400 शब्द।

8. Define meiosis. Describe the different stages of meiosis with special reference to the sub-stages of prophase-I and give its significance. अर्धसूत्री विभाजन की परिभाषा दीजिए। प्रोफेज़-I की उप-अवस्थाओं पर विशेष ध्यान देते हुए इसकी अवस्थाओं व महत्व का वर्णन कीजिए। **10**

9. What is epistasis? Describe dominant epistasis (12 : 3 : 1) and recessive epistasis (9 : 3 : 4) with suitable examples. एपिस्टेसिस क्या है? प्रभावी (12 : 3 : 1) एवं अप्रभावी (9 : 3 : 4) एपिस्टेसिस का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। **10**

10. Describe the semi-conservative mode of DNA replication. Give the experimental proof and the role of enzymes involved. DNA प्रतिकृति की अर्ध-संरक्षी विधि का वर्णन कीजिए। इसका प्रायोगिक प्रमाण और सम्मिलित एंजाइमों की भूमिका बताइए। **10**

11. Describe the process of protein synthesis (transcription and translation). प्रोटीन संश्लेषण (अनुलेखन एवं अनुवादन) की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। **10**